도함수의 응용

04

4.6 무한대와 극한

정의 4.6

(i) f가 구간 (a, ∞)에서 정의되었을 경우 $x \to \infty$ 일 때 $f(x) \to L$ 이면

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L$$

이라 쓴다.

f가 구간 $(-\infty, a)$에서 정의되었을 경우 $x \to -\infty$ 일 때 $f(x) \to L$ 이면

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

이라 쓴다.

만일

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L \text{ 또는 } \lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

이면 $y = L$을 f의 그래프의 수평점근선이라 한다.

(ii) f가 점 $x = a$의 빠진근방에서 정의되었을 경우 $x \to a^+$ 일 때 $f(x) \to \infty$(또는 $-\infty$)이면

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \infty \text{ (또는 } -\infty)$$

으로 쓴다. 비슷하게 $x \to a^-$ 일 때 $f(x) \to \infty$(또는 $-\infty$)이면

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \infty \text{ (또는 } -\infty)$$

으로 쓴다. 이 경우 $x = a$를 f의 그래프의 수직점근선이라 한다.

예제 4.19 $f(x) = \dfrac{2x+1}{3x-1}$ 의 그래프를 그려라.

풀이

$$f'(x) = \frac{2(3x-1) - 3(2x+1)}{(3x-1)^2} = \frac{-5}{(3x-1)^2},$$

$$f''(x) = \frac{30}{(3x-1)^3}$$

이므로 f 는 $(-\infty, \frac{1}{3})$ 과 $(\frac{1}{3}, \infty)$ 에서 단조감소하고 $(-\infty, \frac{1}{3})$ 에서 아래로 오목하며 $(\frac{1}{3}, \infty)$ 에서 위로 오목하다. 점근선을 구하기 위하여 다음 계산을 한다.

$$\lim_{x \to \frac{1}{3}^+} f(x) = \lim_{x \to \frac{1}{3}^+} \frac{2x+1}{3x-1} = \infty$$

$$\lim_{x \to \frac{1}{3}^-} f(x) = \lim_{x \to \frac{1}{3}^-} \frac{2x+1}{3x-1} = -\infty$$

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} f(x) = \frac{2}{3}.$$

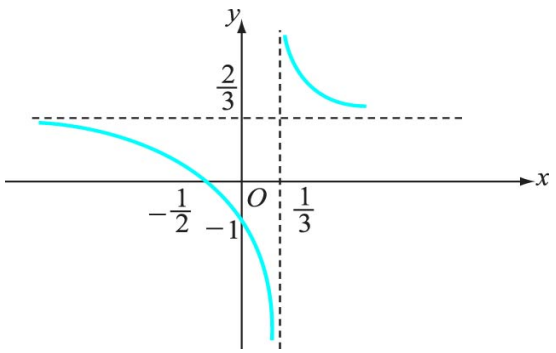

그림 4.19: $f(x) = \dfrac{2x+1}{3x-1}$ 의 그래프

그러므로 $x = \dfrac{1}{3}$ 이 수직점근선이고 $y = \dfrac{2}{3}$ 가 수평점근선이다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 4.6

2. 다음 함수의 그래프의 수평점근선을 구하고 그래프를 그려라. **(1), (3)**

(1) $f(x) = \dfrac{3x}{2x-4}$

(3) $f(x) = \dfrac{x+2}{x-1}$

3. 직선 $y = ax + b$가 다음

$$\lim_{x\to\infty}[f(x) - (ax+b)] = 0$$

또는

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x) - (ax+b)] = 0$$

을 만족하면 **사선점근선**(oblique asymptote)이라 한다.